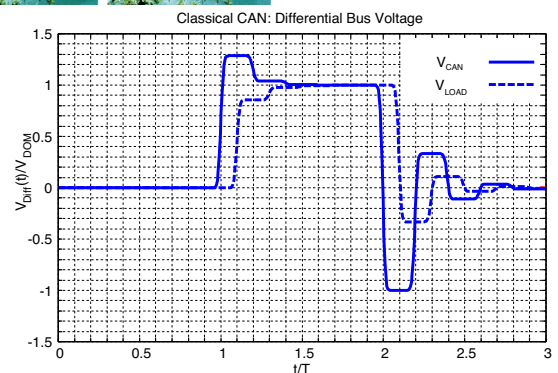
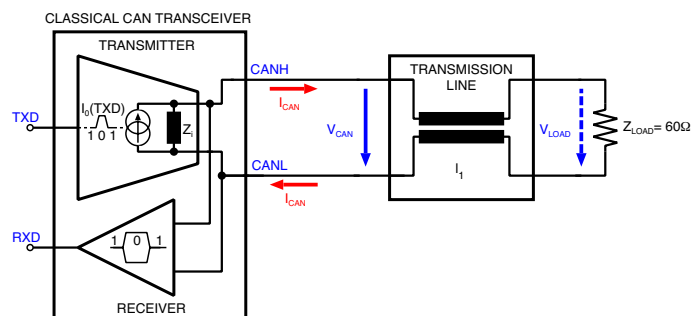


⑤ HW

ED, 2.Semester: Seminarstunde 23.5.2022

Prüfungsbedingung:

- 100 Punkte insgesamt
- 25 Punkte können während des Semesters durch Abgabe von 5 Übungsbeispielen pro Seminartermin erworben werden. Die Termine sind 11.4.2022, 25.4.2022, 9.5.2022, 23.5.2022 und 13.6.2022. Abgabe vor Start der entsprechenden Seminarstunde auf Ilias (Scan oder Photo), zusätzlich bitte die gerechneten Beispiele auf Ilias (Seminar) ankreuzen.
- jeweils 25 Punkte für Thermodynamik, Wellenlehre und Optik bei der dreistündigen schriftlichen Prüfung Ende Semester
- Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner



Wellenlehre

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn.

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. (R.M.Rilke)

- 1 Ins Wasser fällt ein Stein... (siehe Abbildung) und zieht seine Spur in wachsenden Ringen.
 - a) Wie klingt die Amplitude dieser ringförmigen Welle mit dem Radius ab?
 - b) Wie lautet die Wellengleichung einer Wasserwelle gegebener Wellengeschwindigkeit c ausgedrückt in Radius und Winkel?
 - c) Wie lautet die Lösung der Wellengleichung für ringförmige Welle für $r \gg \lambda$?

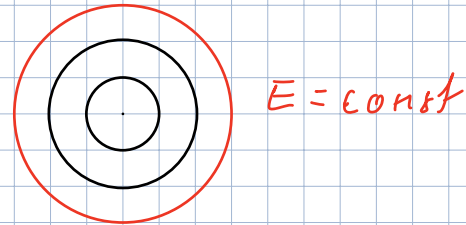
- 2 Zwei ebene Wellen gleicher Amplitude und gleicher Frequenz ω breiten sich im Raum aus. Die Wellenvektoren der beiden Wellen sind gegeben durch

$$\vec{k}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} m^{-1} \quad \vec{k}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} m^{-1}. \quad (1)$$

In welche Richtung und mit welcher Wellenlänge breitet sich die überlagerte Welle aus?

- 3 Ein Coaxialkabel mit Wellenwiderstand $Z_W = 50\Omega$ wird an ein Coaxialkabel mit $Z_W = 75\Omega$ angeschlossen.
 - a) Welche Amplitude und Phasenlage hat die Spannung des reflektierten Impulses, wenn ein Spannungsimpuls mit 1V Amplitude auf die 50Ω -Leitung geschickt wird und warum?
 - b) Welche Amplitude und Phasenlage hat die reflektierte Stromwelle? Warum?
 - c) Mit welcher Amplitude wird das zweite Coaxialkabel angeregt?
 - d) Mit welcher zusätzlichen Ohm'schen Last am Verbindungspunkt kann eine Reflexion von einlaufenden Wellen vermieden werden?
- 4 Die Tonhöhe einer Orgelpfeife wird durch eine stehende Schallwelle im Rohr der Pfeife bestimmt. Die Schallgeschwindigkeit bei Normalbedingungen beträgt $343m/s$. Die Anregung des Tones erfolgt auf einer Seite der Pfeife und bildet daher ein Maximum der Luftbewegung (Schwingsbauch).
 - a) Wie lang muss eine offene Orgelpfeife für den Kammerton $a = 440Hz$ gebaut werden? (d.h. mit offenem zweiten Ende)
 - b) Welche Obertonreihe wird in dieser Pfeife zusätzlich angeregt?
 - c) Was passiert mit dem Grundton und den Obertönen, wenn das zweite Ende verschlossen wird? (gedeckte Orgelpfeife)
- 5 **Anspruchsvoll aber bitte versuchen!** Die Bits in einem CAN Bus (siehe Abbildung) werden als DC-Spannungspegel an einer Buslast $Z_{LOAD} = 60\Omega$ definiert. Während der Transmitter im Dominant-Zustand (DOM) eine Differenzspannung von 2V an der Last erzeugt, wird im Rezessiv-Zustand (REC) der Transceiver hochohmig mit einer Differenzspannung von 0V.
 - a) Wie lautet der Ausgangsstrom des CAN-Transceivers (I_{CAN}) für die DC Zustände?
 - b) Wie gross ist die Wellenimpedanz der Transmissionline zwischen Transceiver und Last?
 - c) Wie gross ist die Ausgangsimpedanz des dargestellten Transceivers im DOM-Zustand?
 - d) Wie entsteht das "oszillierende Verhalten" am Transceiver und an der Last beim Übergang DOM-REC? (qualitativ und quantitativ - zu welcher Zeit erfolgt welcher Sprung und warum)Wie verbessert sich der Übergang bei einem impedanzangepassten Rezessiv-Zustand (also bei einem REC Zustand mit $R_i = Z_W$)?

1. Ins Wasser fällt ein Stein... (siehe Abbildung) und zieht seine Spur in wachsenden Ringen.
- Wie klingt die Amplitude dieser ringförmigen Welle mit dem Radius ab?
 - Wie lautet die Wellengleichung einer Wasserwelle gegebener Wellengeschwindigkeit c ausgedrückt in Radius und Winkel?
 - Wie lautet die Lösung der Wellengleichung für ringförmige Welle für $r \gg \lambda$?



a) $E = \text{const} \Rightarrow A^2 \cdot 2\pi r = \text{const}$
 $E \propto A^2$ ✓

Umfang: $u = 2\pi r$

$A(r) = \sqrt{\frac{C}{2\pi r}} = \frac{1}{\sqrt{r}} \cdot K$ ✓ $K := \sqrt{\frac{C}{2\pi}}$

b)

Das ist ein Ansatz für die Lösung der Wellengleichung
 Die Wellengleichung ist $(\frac{d^2}{dt^2} - c^2 \Delta) f(r,t) = 0$

$f(r,t) = A(r) \cdot \sin(kx - \omega t)$

$= \frac{K}{\sqrt{r}} \cdot \sin(kx - \omega t)$

$= \frac{K}{\sqrt{r}} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}(x - c \cdot t)\right)$ ✓

$v = \lambda \cdot f$

$\omega = 2\pi f$

$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$

c) $f(r,t) = \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{\sqrt{r}} = e^{i(kr - \omega t)} \cdot r^{-1/2}$

$\frac{\partial f}{\partial r} = jk \cdot e^{i(kr - \omega t)} \cdot r^{-1/2} + e^{i(kr - \omega t)} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) r^{-3/2}$
 $= e^{i(kr - \omega t)} \cdot \left(j\frac{k}{\sqrt{r}} - \frac{1}{2\sqrt{r^3}}\right)$?

Wer Ansatz laut Rep

$$f(x, t) = A \cdot \sin(kx - \omega t) \rightarrow \text{Wellenglg}$$

Da die Welle Mittelpunktssymmetrisch ist, ist sie nur von r abhängig und symmetrisch ✓

$$f(r, t) = A(r) \cdot \sin(kr - \omega t) \quad r > 0$$

$$f(r, t) = \frac{K}{\sqrt{r}} \cdot \sin(kr - \omega t) \quad \checkmark$$

$$\frac{\partial f}{\partial r} = K \left[\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot r^{-3/2} \cdot \sin(kr - \omega t) + r^{-1/2} k \cdot \cos(kr - \omega t) \right] \quad \checkmark$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} = K \cdot \left[\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot r^{-5/2} \cdot \sin(kr - \omega t) - \frac{1}{2} r^{-3/2} k \cos(kr - \omega t) \right] \quad \checkmark$$

$$- \frac{1}{2} r^{-3/2} k \cos(kr - \omega t) - k^2 r^{-1/2} \sin(kr - \omega t) \quad \checkmark$$

$$= K \cdot \left[\sin(kr - \omega t) \cdot \left(\frac{3}{4} r^{-5/2} - k^2 r^{-1/2} \right) \right] \quad \checkmark$$

$$- k \cdot r^{-3/2} \cos(kr - \omega t) \quad \checkmark$$

$$\cos(kr - \omega t) = \sin(kr - \omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{K}{\sqrt{r}} \cdot \cos(kx - \omega t) \cdot (-\omega)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{K}{\sqrt{r}} \cdot (-\sin(kx - \omega t)) \cdot \omega^2$$

$$= -\frac{K\omega^2}{\sqrt{r}} \sin(kx - \omega t)$$

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \frac{c_0^2}{n^2} \Delta \right) f(t, r) = 0 \Rightarrow$$

$$-\frac{K\omega^2}{\sqrt{r}} \sin(kr - \omega t) - c^2 \cdot K \left\{ \sin(kr - \omega t) \cdot \left(\frac{3}{4} r^{-5/2} - k^2 r^{-1/2} \right) \right.$$

$$\left. - k \cdot r^{-3/2} \cos(kr - \omega t) + r^{-1/2} \left(-\frac{1}{2} k \cos(kr - \omega t) - \frac{1}{2} r^{-3/2} \sin(kr - \omega t) \right) \right\}$$

$$\stackrel{!}{=} 0$$

$$u := (kr - \omega t)$$

$$-\frac{K\omega^2}{\sqrt{r}} \cdot \sin(u) - c^2 K \cdot \left(\frac{3}{4} r^{-5/2} \sin(u) - k^2 r^{-1/2} \sin(u) \right.$$

$$\left. - k \cdot r^{-3/2} \cos(u) + r^{-1/2} k \cos(u) - \frac{1}{2} r^{-5/2} \sin(u) \right) \quad / : K$$

$$-\frac{\omega^2}{\sqrt{r}} \cdot \sin(u) - c^2 \cdot \left(\frac{1}{2} r^{-5/2} \sin(u) - k^2 r^{-1/2} \sin(u) \right)$$

da $r \gg \lambda$ (laut Angabe)
kann der mittlere Term vernachlässigt werden
und es folgt $c^2 k^2 - \omega^2 = 0$ bzw. $c = \lambda/T$ wie erwartet - d.h. der Ansatz löst die Gleichung, die Lösung ist also gefunden

$$c^2 k^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{r}} \cdot \sin(u) - \frac{c^2}{2} \frac{1}{\sqrt{r^5}} \sin(u) - \frac{\omega^2}{\sqrt{r}} \sin(u) = 0$$



$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\omega = \frac{2\pi \cdot c}{\lambda}$$

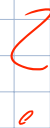


$$\frac{c^2 \cdot 4\pi^2}{\lambda^2 \sqrt{r}} \cdot \sin(u) - \frac{4\pi^2 c^2}{\lambda^2 \sqrt{r^5}} \sin(u) - \frac{c^2}{2} \frac{1}{\sqrt{r^5}} \sin(u) = 0$$

$\neq 0$
 $r > 0 \quad c > 0$
 $\div 0$

$$\sin(kr - \omega t) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \sin(n \cdot \pi) \quad n \in \mathbb{N}$$

$$kr - \omega t = n \cdot \pi$$



$$\frac{2\pi r}{\lambda} - \frac{2\pi c}{\lambda} = n \cdot \pi$$

$$\frac{2r}{\lambda} - \frac{2c}{\lambda} = n$$

$$2r - 2c = \lambda n$$

2 Zwei ebene Wellen gleicher Amplitude und gleicher Frequenz ω breiten sich im Raum aus. Die Wellenvektoren der beiden Wellen sind gegeben durch

$$\vec{k}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} m^{-1} \quad \vec{k}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} m^{-1}. \quad (1)$$

In welche Richtung und mit welcher Wellenlänge breitet sich die überlagerte Welle aus?

$$\vec{k}_g = \frac{1}{2} \quad \vec{k}_1 + \vec{k}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \quad ||\vec{k}_g|| = \sqrt{25} = 5 \quad \checkmark$$

$5 = 2\pi / \lambda \Rightarrow$ Wellenlänge der resultierenden Welle

$$\vec{k}_d = \frac{1}{2} \quad \vec{k}_1 - \vec{k}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ||\vec{k}_d|| = \sqrt{18} = 2 \cdot \sqrt{9} = 6 \quad \checkmark$$

$$||\vec{k}|| = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \frac{2\pi}{5} \quad \lambda_2 = \frac{1}{3} \pi$$

jetzt die Wellen überlagern, $\exp(j(k_1x - \omega t)) + \exp(j(k_2x - \omega t))$ wobei $k_1 = k_g + k_d$ und $k_2 = k_g - k_d$. Nun kann aus der Summe ein gemeinsamer Faktor herausgehoben werden, und zwar $\exp(j(k_gx - \omega t))$, der Rest ergibt einfach ein periodisches räumliches Amplitudenmuster in k_d Richtung (also ein Interferenzmuster)

①

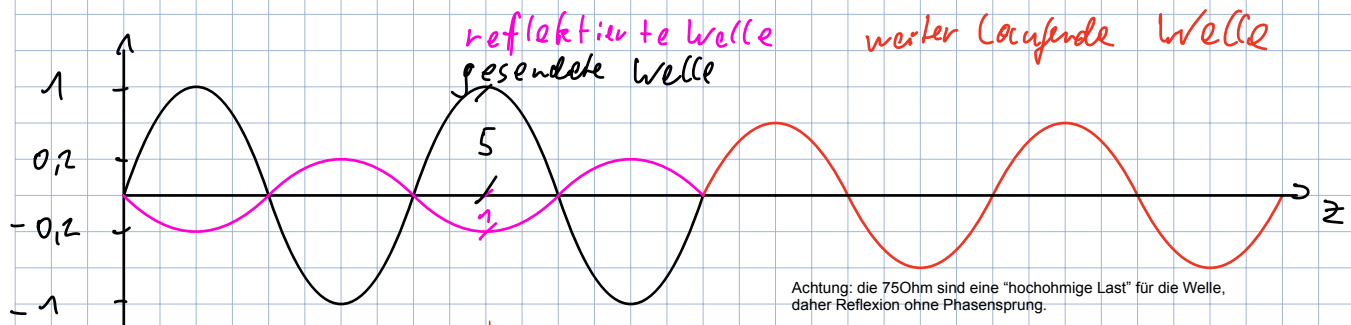
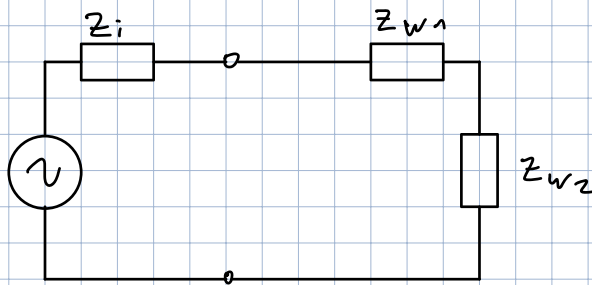
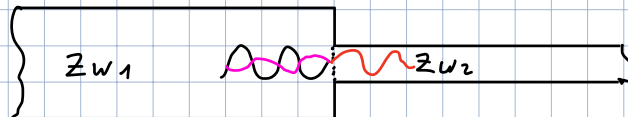
3 Ein Coaxialkabel mit Wellenwiderstand $Z_W = 50\Omega$ wird an ein Coaxialkabel mit $Z_W = 75\Omega$ angeschlossen.

- Welche Amplitude und Phasenlage hat die Spannung des reflektierten Impulses, wenn ein Spannungsimpuls mit 1V Amplitude auf die 50Ω -Leitung geschickt wird und warum?
- Welche Amplitude und Phasenlage hat die reflektierte Stromwelle? Warum?
- Mit welcher Amplitude wird das zweite Coaxialkabel angeregt?
- Mit welcher zusätzlichen Ohm'schen Last am Verbindungspunkt kann eine Reflexion von einlaufenden Wellen vermieden werden?

a)

$$Z_{W1} = 50\Omega$$

$$Z_{W2} = 75\Omega$$



$$\Gamma = \frac{Z_{W1} - Z_{W2}}{Z_{W1} + Z_{W2}} = \frac{50 - 75}{50 + 75} = \frac{-25}{125} = -\frac{1}{5} = -\frac{u_b}{u_a}$$

$$u_b = -\frac{1}{5} u_a = -0,2V \rightarrow \text{Phase hat sich um } 180^\circ \text{ gedreht}$$

c) $u_a - |u_b| = 0,8V$ $\rightarrow$ Amplitude der $0,2V$

b) $\frac{u_a}{i_a} = \frac{u_b}{i_b}$

$$i_a = \frac{u_a}{Z_W} = \frac{1V}{50\Omega} = 0,02A$$

$$i_b = \frac{u_b}{u_a} \cdot i_a = -\frac{1}{5} \cdot 0,02A = 4mA \quad \checkmark$$

→ 50Ω

d)

$$\frac{|u_b|}{|i_b|} = Z_V = \frac{0,2V}{4mA} = \frac{1V}{5} \cdot \frac{1A}{250} = \frac{1}{1250} \Omega = 0,8m\Omega$$

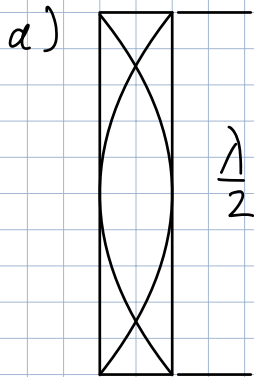
Kann nicht stimmen, da das Kabel und der Verbindungspunkt schon größere Widerstände haben

Löte einen Widerstand R am Übergang parallel zur 75 Ohm Leitung, wir haben dann also einen Lastwiderstand $R||75\Omega \Rightarrow$ wähle R so, dass $R||75\Omega = 50\Omega$, damit es keine Reflexion gibt - dafür wird ein Teil der einfallenden Energie in R dissipiert.

1

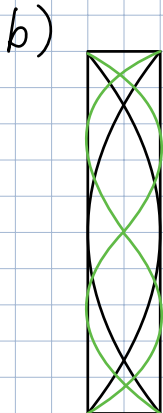
4 Die Tonhöhe einer Orgelpfeife wird durch eine stehende Schallwelle im Rohr der Pfeife bestimmt. Die Schallgeschwindigkeit bei Normalbedingungen beträgt 343 m/s . Die Anregung des Tones erfolgt auf einer Seite der Pfeife und bildet daher einen Maximum der Luftbewegung (Schwingungsbauch).

- Wie lang muss eine offene Orgelpfeife für den Kammerton $a = 440 \text{ Hz}$ gebaut werden? (d.h. mit offenem zweiten Ende)
- Welche Obertonreihe wird in dieser Pfeife zusätzlich angeregt?
- Was passiert mit dem Grundton und den Obertönen, wenn das zweite Ende verschlossen wird? (gedeckte Orgelpfeife)



$$L = \frac{\lambda}{2} \quad \lambda = \frac{c}{f}$$

$$L = \frac{c}{f \cdot 2} = \frac{343 \text{ m s}^{-1}}{2 \cdot 440 \text{ Hz}} = 0,389 \text{ m}$$

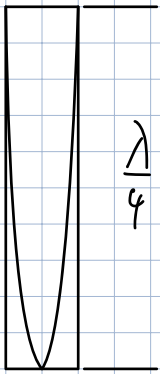


$$2L = \lambda \cdot n \quad \checkmark \quad n \in \mathbb{N} \setminus 0$$

$$2L = \frac{c \cdot n}{f} \quad L = \text{const}$$

$$f = \frac{c \cdot n}{2L} \quad \checkmark \Rightarrow \text{ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz}$$

c)



$$L = \frac{\lambda}{4}$$

$$4L = \lambda$$

$$f = \frac{c}{4L}$$

$\Rightarrow$

✓ halbe Frequenz.

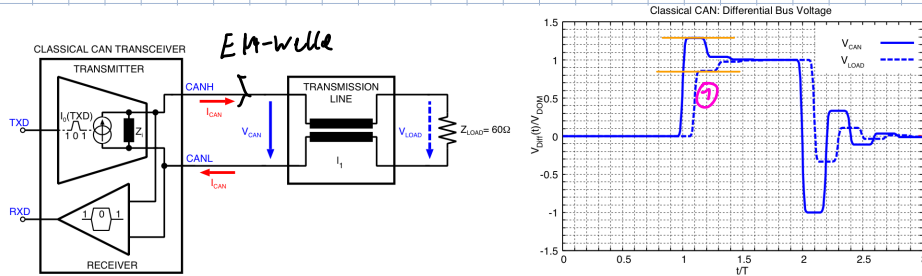
Ton wird eine

Oktave tiefer

✓
allgemein gilt $L = (2n+1) \cdot \lambda/4$



- 5 **Anspruchsvoll aber bitte versuchen!** Die Bits in einem CAN Bus (siehe Abbildung) werden als DC-Spannungspegel an einer Buslast $Z_{LOAD} = 60\Omega$ definiert. Während der Transmitter im Dominant-Zustand (DOM) eine Differenzspannung von 2V an der Last erzeugt, wird im Rezessiv-Zustand (REC) der Transceiver hochohmig mit einer Differenzspannung von 0V.
- Wie lautet der Ausgangsstrom des CAN-Transceivers (I_{CAN}) für die DC Zustände?
 - Wie gross ist die Wellenimpedanz der Transmissionline zwischen Transceiver und Last?
 - Wie gross ist die Ausgangsimpedanz des dargestellten Transceivers im DOM-Zustand?
 - Wie entsteht das "oszillierende Verhalten" am Transceiver und an der Last beim Übergang DOM-REC? (qualitativ und quantitativ - zu welcher Zeit erfolgt welcher Sprung und warum) Wie verbessert sich der Übergang bei einem impedanzangepassten Rezessiv-Zustand (also bei einem REC Zustand mit $R_i = Z_W$)?



a)

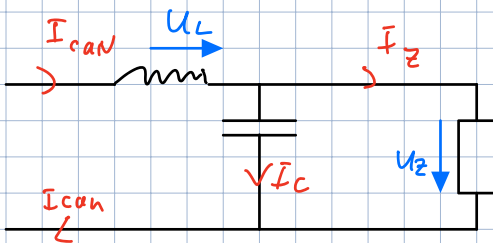
$$U_1 = 2V \quad U_2 = 0V \quad Z_{Load} = 60\Omega$$

$$I_{DC} = \frac{U}{Z_{Load}} \Rightarrow I_1 = \frac{U_1}{Z_{Load}} = \frac{2V}{60\Omega} = \frac{1}{3} \cdot 10^{-1} A$$

$$= 33,3 \text{ mA}$$

✓

b)



$$I_{can} = 33,3 A$$

$$U_L + U_Z = 2V$$

Ein Wellenleiter kann man nicht diskret aufbauen, es ist ein kontinuierlicher L und C -Belag

$$I_Z + I_C = I_{can}$$

?

1

$$V_{diff}/V_{max} = 1,3$$

$$V_{diff}/V_{min} = 0,85$$

$$U_{\max} = U_{DC} \quad U_{\text{diff max}} = 2,6V$$

$$U_{\min} = U_{DC} \quad U_{\text{diff min}} = 1,7V$$

$$\Delta U \hat{=} U_b = 0,9V$$

$$\Rightarrow \frac{U_b}{U_a} = \frac{0,9V}{2V} = 0,35 = r$$

Die einfachste Erklärung ist folgende:
Der Transmitter liefert 33.3mA im DOM und schaltet den Strom dann ab,
erzeugt also einen Stromsprung um -33.3mA.
Jeder Stromstrom am Wellenleiter geht einher mit einem Spannungssprung, entsprechend
des Wellenwiderstandes, Laut Angabe springt die Busspannung von 2V auf -2V, also um -4V
Der Wellenwiderstand ist also $-4V/33.3mA = 120\Omega$

$$\frac{i_b}{i_a} = r$$

$$i_a \cdot r = i_b = 33,3mA \cdot 0,35 = 11,5mA$$

$$\frac{U_b}{i_b} = \frac{0,9V}{11,5mA} = 78,3\Omega = Z_w$$

Z laut LTSpice
Z_w = 120 Ω

d) Aufgrund des schwingfähigen System zwischen Ausgangsimpedanz und Verbindungsleitung.

Durch die Flankensteilheit wird ein sofortige Stromänderung versucht zu erzeugen

Da eine Stromänderung nie instantan geschehen kann, hält die Induktivität dagegen an und bildet mit den Kapazitäten

eine Welle. Diese wird zwischen Z_w und Z_i

hin- und her reflektiert und sinkt $\propto i^2(t) \cdot R$

Im Moment des Sprunges weiss nur der "erste Nanometer" des Wellenleiters, dass irgenetwas sich ändert. Dieser "erste Nanometer" hat aber eine verschwindend kleine Induktivität. Folglich sprint ja auch der "erste Nanometer".....

